

2.2. Pensamiento Matemático II

Introducción al álgebra

El segundo semestre, se pretende que el estudiantado *entienda al lenguaje algebraico como un medio de representación de situaciones cotidianas y escolares para estimular el pensamiento abstracto*. Es importante alcanzar esta meta educativa como base de las matemáticas que más adelante posibilitará la comprensión de contenidos formativos más avanzados (ver tabla 2).

Tabla 2. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático II. Introducción al álgebra

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático II Introducción al álgebra Segundo semestre Horas/semana: 4 horas		Meta educativa Entienda al lenguaje algebraico como un medio de representación de situaciones cotidianas y escolares para estimular el pensamiento abstracto.
Propósitos formativos	Contenidos formativos	
1 Representa operaciones aritméticas utilizadas en situaciones de interés, mediante letras y símbolos, para comprender el lenguaje algebraico.	- Definición de: suma, producto, razón, cociente, diferencia y residuo - Símbolos y letras utilizados en el lenguaje algebraico - Concepto de incógnita - Términos y expresiones algebraicas - Representación de expresiones de lenguaje común a expresiones algebraicas	
2 Comprende la clasificación de las expresiones algebraicas para construir e identificar monomios, binomios, trinomios y polinomios.	- Clasificación de expresiones algebraicas (monomio, binomio, trinomio y polinomio) - Componentes de un monomio: coeficiente, variable, exponente positivo y grado - Representación de situaciones reales con monomios y polinomios	





Propósitos formativos

3 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para realizar operaciones con monomios y binomios, referentes a situaciones de interés, a partir del análisis de sus componentes.

4 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para realizar operaciones con trinomios y polinomios, referentes a situaciones de interés, a partir del análisis de sus componentes.

5 Aplica el álgebra en situaciones de interés para comprender su relevancia en otras áreas del conocimiento, fenómenos naturales o en distintas esferas de la vida humana.

6 Comprende el concepto de ecuación a partir de las igualdades matemáticas para encontrar el valor de una incógnita utilizando situaciones de interés.

Contenidos formativos

- Suma, resta, multiplicación y división con monomios
- Aplicación de las reglas de los exponentes y los signos
- Aplicación de operaciones con fracciones
- Factorización de monomios
- Binomio y trinomio simple

- Suma, resta, multiplicación y división con polinomios
- Aplicación de las reglas de los exponentes y los signos
- Aplicación de operaciones con fracciones
- Productos notables
- Factorización de polinomios
- Trinomio cuadrado perfecto

- Cálculo de un presupuesto personal (ingresos, gastos, ahorros, etc.)
- Ajuste de proporciones en recetas según número de personas
- Hallar precios finales aplicando porcentajes y ecuaciones en compras con descuento

- Concepto de igualdad e identidad algebraica
- Relaciones de igualdad entre números reales
- Propiedades de igualdad: reflexiva, simétrica, transitiva, uniformidad

Fuente: Elaborado por la COSFAC.

